TEMA 1
INTRODUCCIÓN A LOS FUNDAMENTOS DE REDES

Fundamentos de Redes

2026/2027

OBJETIVOS FORMATIVOS

Al finalizar este tema, deberás ser capaz de:

- **Comprender qué es una red de computadores**, para qué se utiliza y cuáles son sus principales elementos y tipos.
- **Identificar los principales problemas que debe resolver una red** para permitir un intercambio de información eficaz y transparente.
- **Comprender el principio de organización en capas** y su utilidad para diseñar y estructurar sistemas de comunicación complejos.
- **Conocer los modelos de referencia OSI y TCP/IP**, identificando sus capas y sus principales funciones.
- **Utilizar correctamente la terminología básica de redes**, incluyendo protocolo, interfaz, servicio, entidad, PDU, SDU, pila de protocolos y arquitectura de red.
- **Comprender cómo se desarrolla una comunicación extremo a extremo frente a las comunicaciones salto a salto** , distinguiendo la comunicación real entre capas y la comunicación virtual entre entidades pares.
- **Comprender los principales factores que determinan el retardo de una comunicación** y distinguir sus diferentes componentes.
- **Interpretar la estructura básica de Internet**, comprendiendo su organización jerárquica, los mecanismos básicos de interconexión y los diferentes niveles de direccionamiento (URL, puerto y dirección IP)

➢Lecturas obligatorias:



Capítulo 1, Pedro García Teodoro, Jesús Díaz Verdejo y Juan Manuel López Soler. ***TRANSMISIÓN DE DATOS Y REDES DE COMPUTADORES***, Ed. Pearson, 2ª Edición. 2014, ISBN**:** 9788490354612.



Capítulo 1, James F. Kurose y Keith W. Ross. ***REDES DE COMPUTADORES UN ENFOQUE DESCENDENTE***, 7ª Edición, Addison-Wesley, 2017, ISBN: 9788490355282.

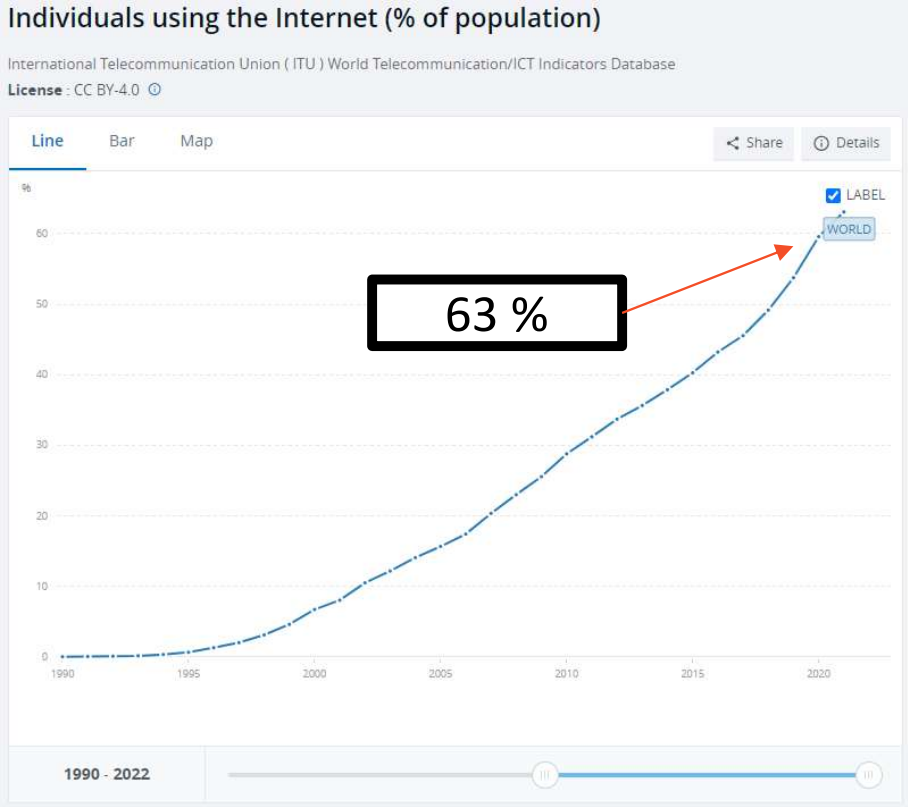
Tema 1. INTRODUCCIÓN

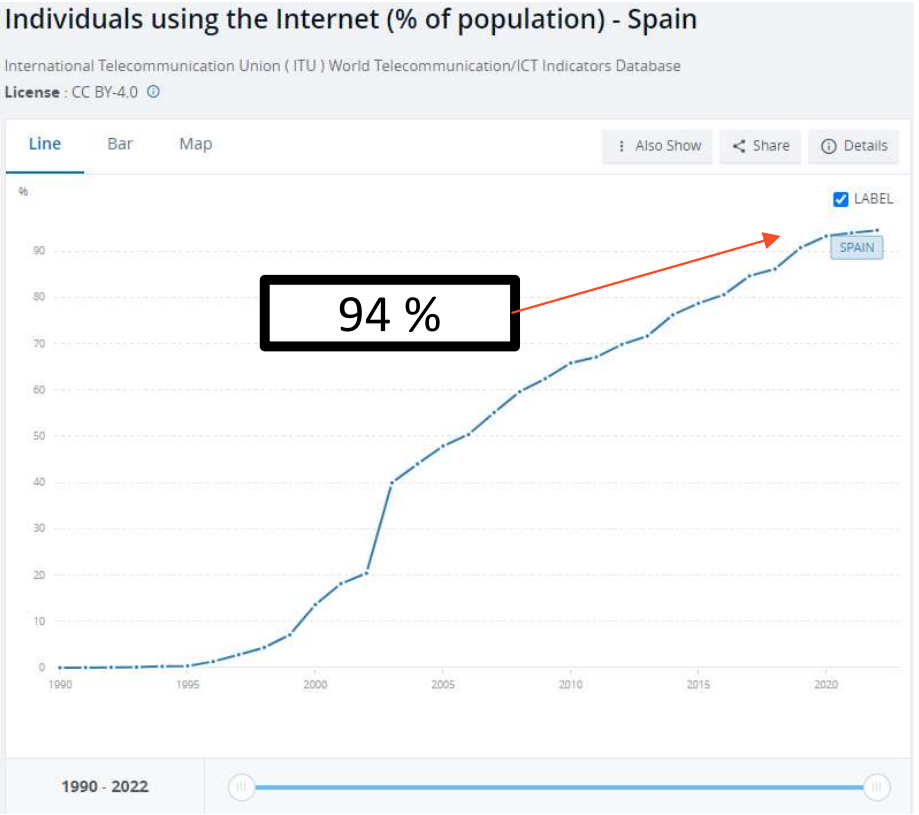
1. **Sistemas de comunicación y redes**
2. Diseño y estandarización de redes
3. Terminología, conceptos y servicios
4. Internet: topología y direccionamiento
5. Cuestiones y ejercicios

1. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y REDES

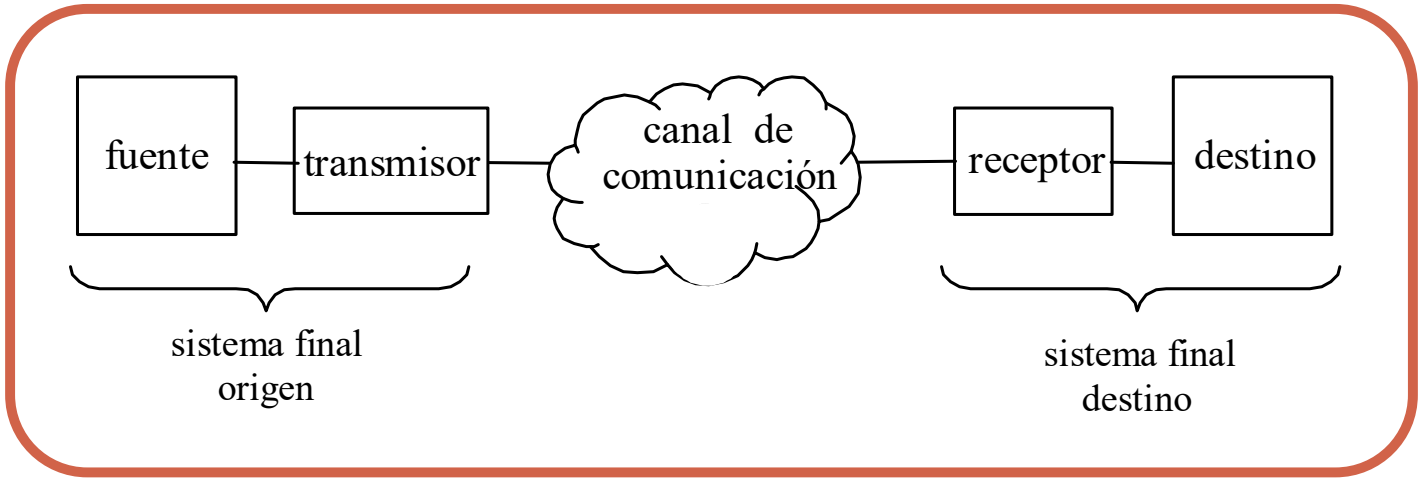
https://data.worldbank.org/

Porcentaje de usuarios/as que usan o han usado Internet en los últimos 3 meses





➢ **Sistema de comunicación**: infraestructura (*hard* y *soft*) que permite el intercambio de información.

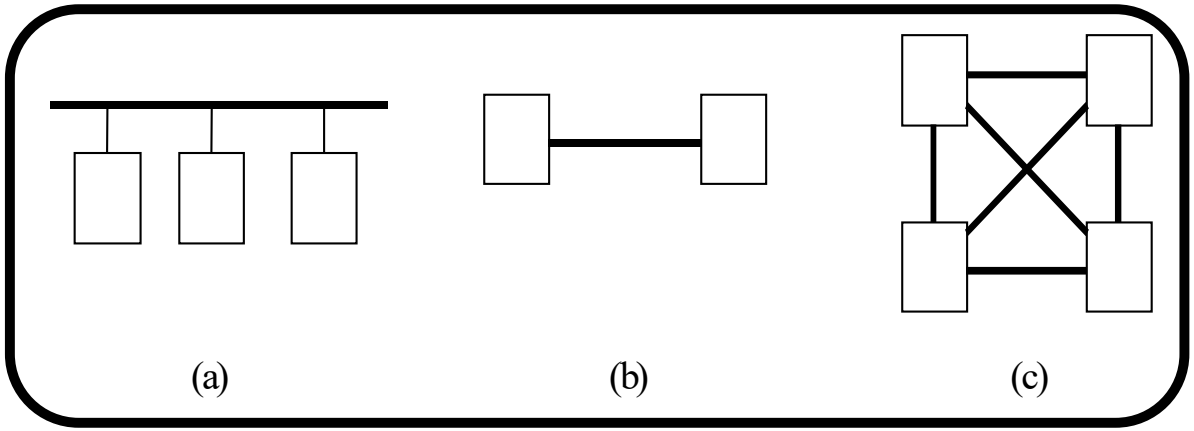


➢ **Red** (de computadores, de móviles, de dispositivos…): sistema de comunicación con sistemas finales (terminales) **autónomos** (con capacidad de procesar información) que facilita el intercambio ***eficaz*** y ***transparente*** de información.

1. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y REDES

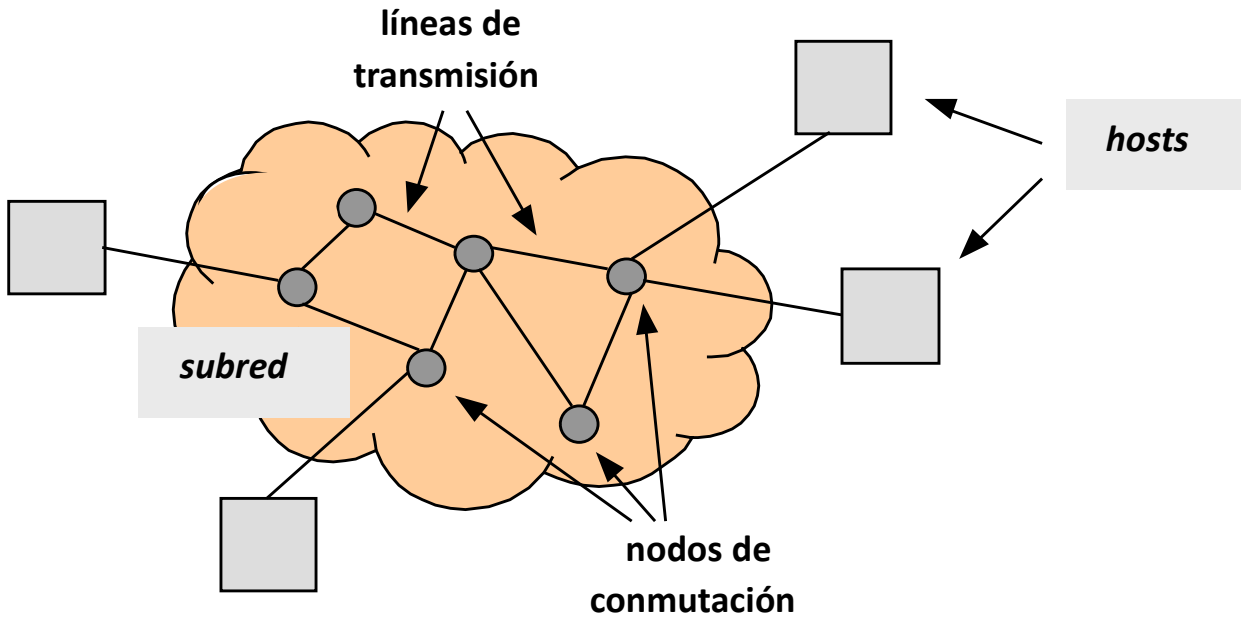
- Razones (motivación) para usar redes:
  - Las redes permiten **compartir recursos**
  - Las redes facilitan la **escalabilidad**
  - Las redes mejoran la **fiabilidad** y la **robustez** ➔ Duplicidad (redundancia)
  - Las redes **reducen costes** (computación distribuida)

- Clasificación de redes:
  - Por cobertura geográfica
    - LAN
    - MAN (en desuso)
    - WAN

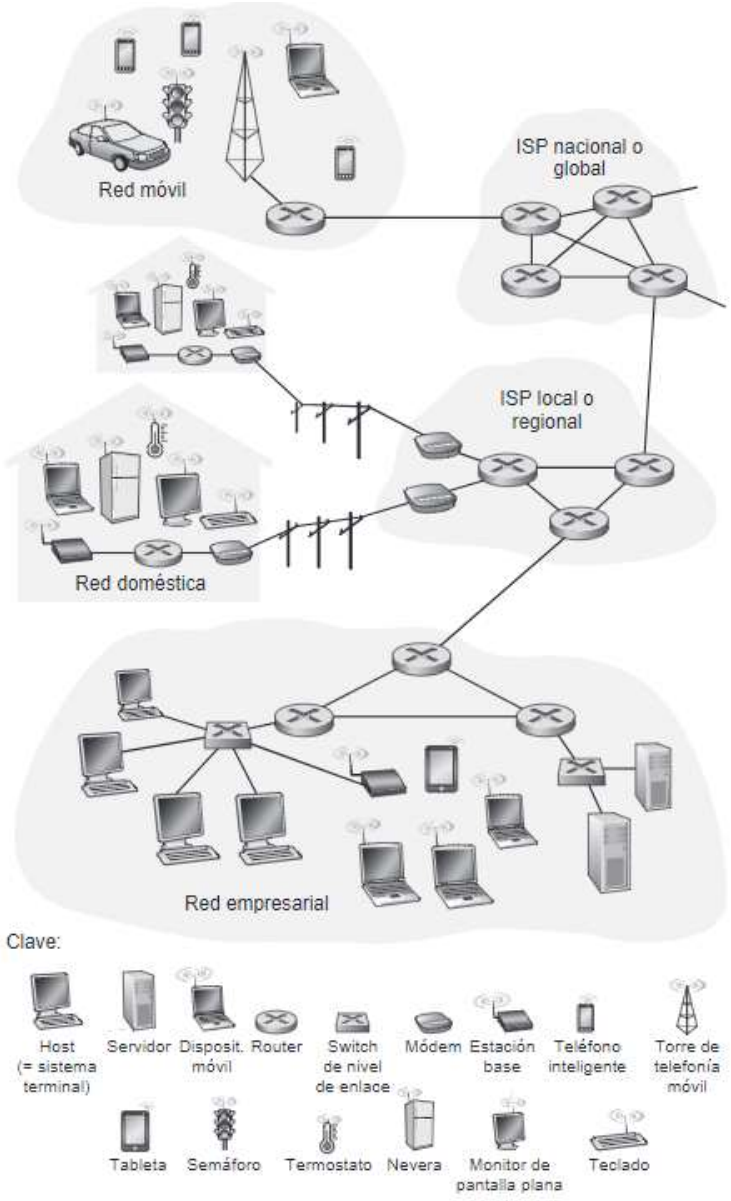


  - Por tecnología de transmisión o uso del canal de comunicación:
    - Redes de difusión o canal compartido (WiFi, Redes de Datos Móviles, BlueTooth, etc)
    - Redes punto a punto (Fibra, ADSL, etc)

- Estructura y elementos de una red:
  - **Hosts**: sistemas finales (terminales) autónomos
  - **Subred**: infraestructura para el transporte de información
    - Líneas de transmisión
    - Nodos o elementos de conmutación: *routers* / *switches*



- Estructura y elementos de una red (© Kurose, Ros):



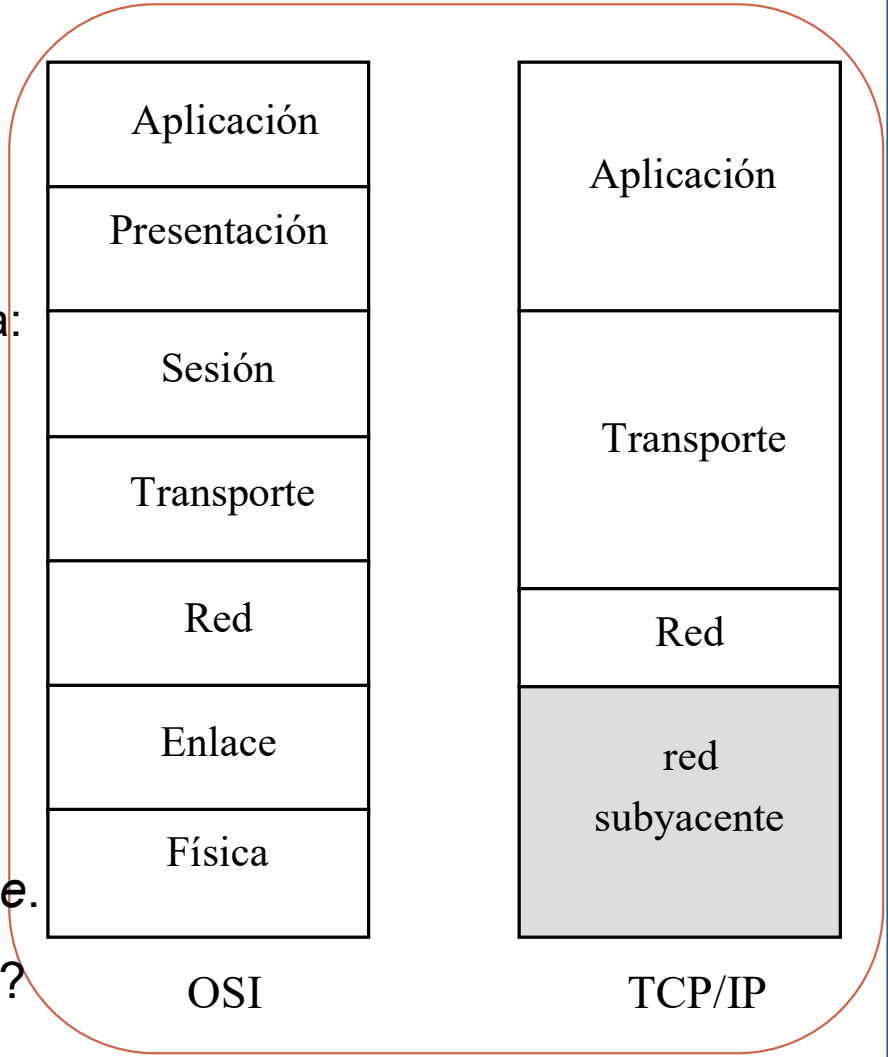
Tema 1. INTRODUCCIÓN

1. Sistemas de comunicación y redes
2. **Diseño y estandarización de redes**
3. Terminología, conceptos y servicios
4. Internet: topología y direccionamiento
5. Cuestiones y ejercicios

- Problemas a resolver por la red (con **transparencia** y **eficacia**):
  - ¿Cómo enviar físicamente la información?
  - Compartición del medio. Segmentación de la información
  - Control de flujo y de errores, salto a salto y también extremo a extremo
  - Control del encaminamiento (enrutamiento)
  - Control de congestión
  - Entrega ordenada de los mensajes
  - Gestión del diálogo o turno de palabra
  - Representación (sintaxis) de los datos
  - Significado (semántica) de los datos
  - ¿Seguridad?

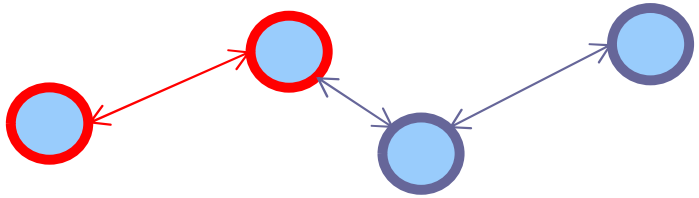
2. DISEÑO Y ESTANDARIZACIÓN DE REDES

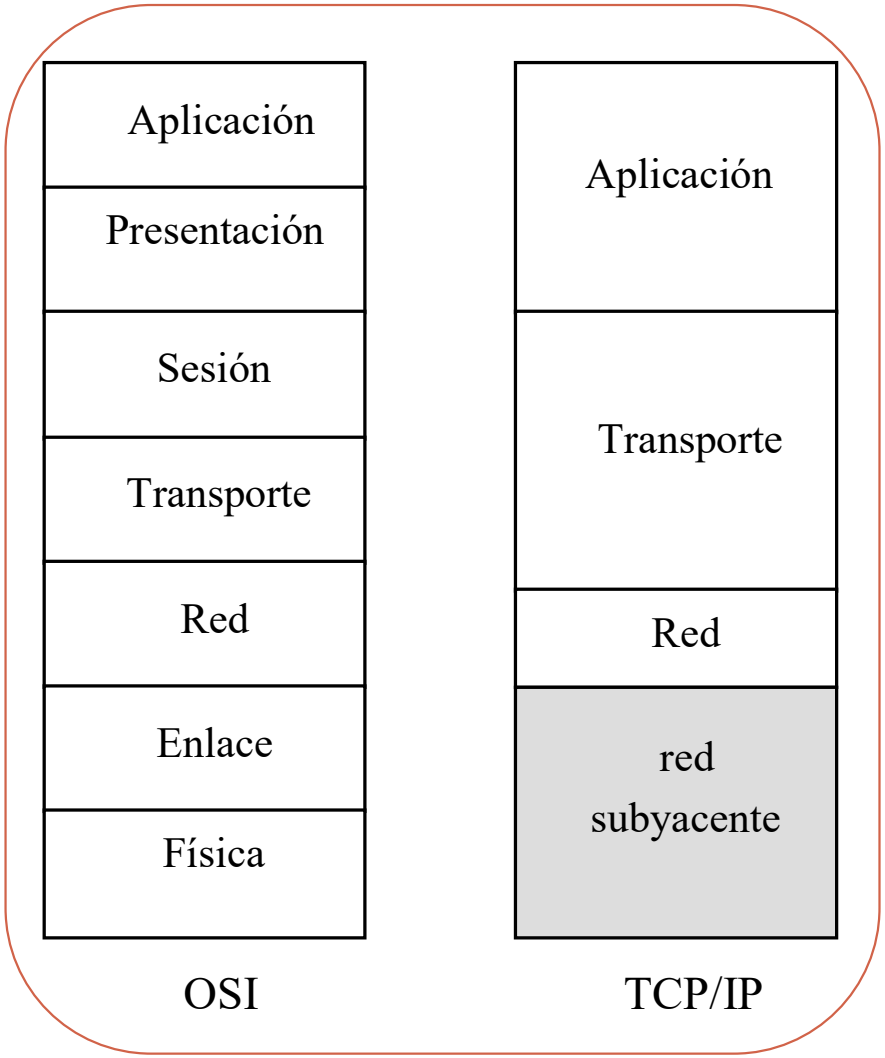
- Conceptos de diseño en redes:
  - Solucionar los problemas en capas
  - Concepto de "**Modelo de Referencia**" → definición de capas + funcionalidades
- Principios de diseño para el modelo de referencia:
  - Funcionalidades distintas deben estar en capas distintas
  - Minimizar el flujo de información entre capas
- **Estándares internacionales**:
  - **1) Modelo OSI** (*Open System Interconnection*) de la ISO
  - **2) TCP/IP** del ***Internet Engineering Task Force***.
    - ¿Qué es un ***Request For Comment*** (RFC)?
    - http://www.rfc-editor.org



Modelo OSI

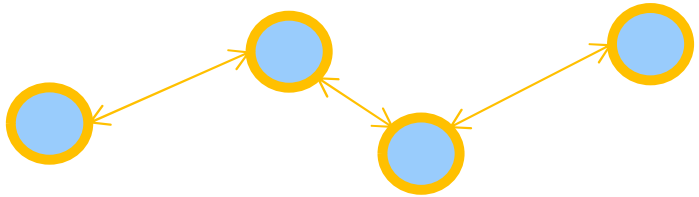
- Capa o nivel de aplicación
- Capa o nivel de presentación
- Capa o nivel de sesión
- Capa o nivel de transporte
- Capa o nivel de red
- **Capa o nivel de enlace**
- **Capa o nivel físico**

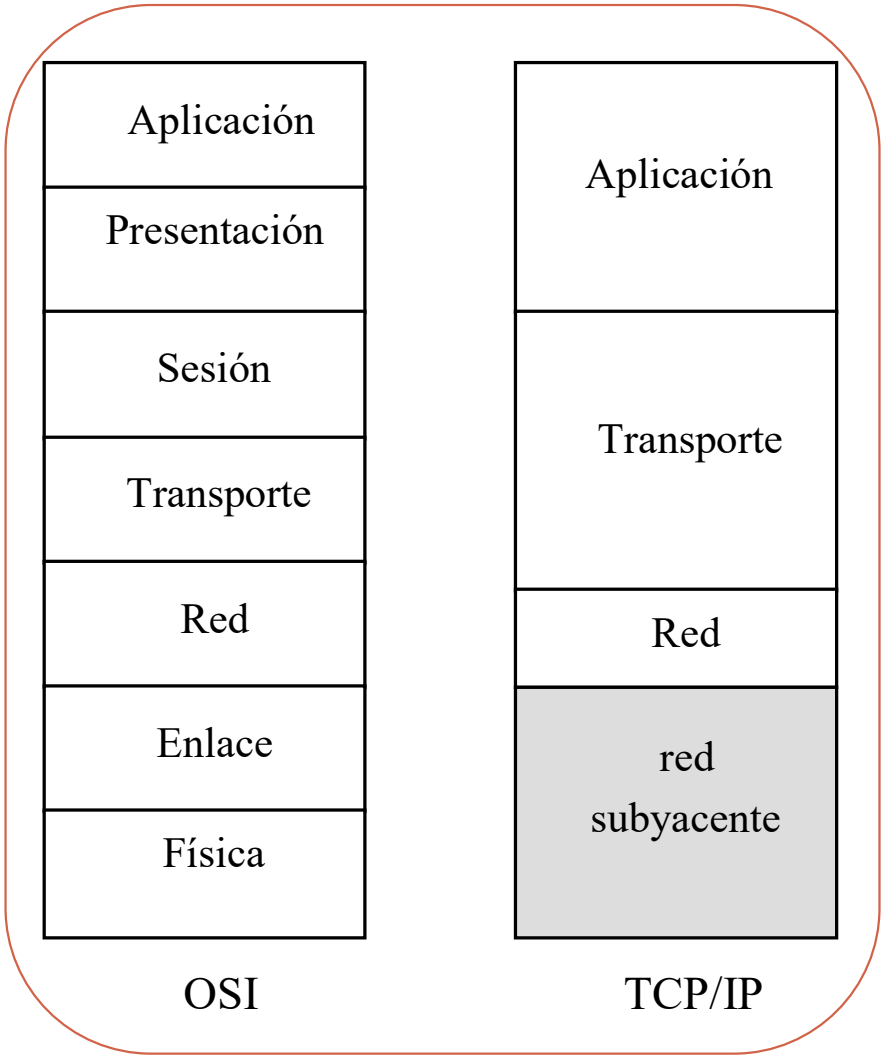




Modelo OSI

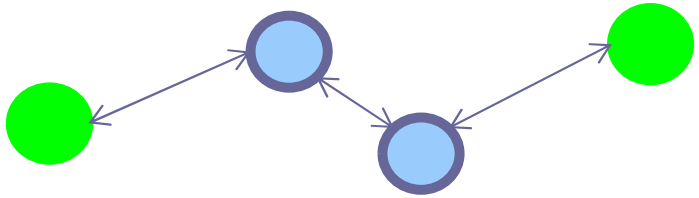
- Capa o nivel de aplicación
- Capa o nivel de presentación
- Capa o nivel de sesión
- Capa o nivel de transporte
- **Capa o nivel de red**
- **Capa o nivel de enlace**
- **Capa o nivel físico**

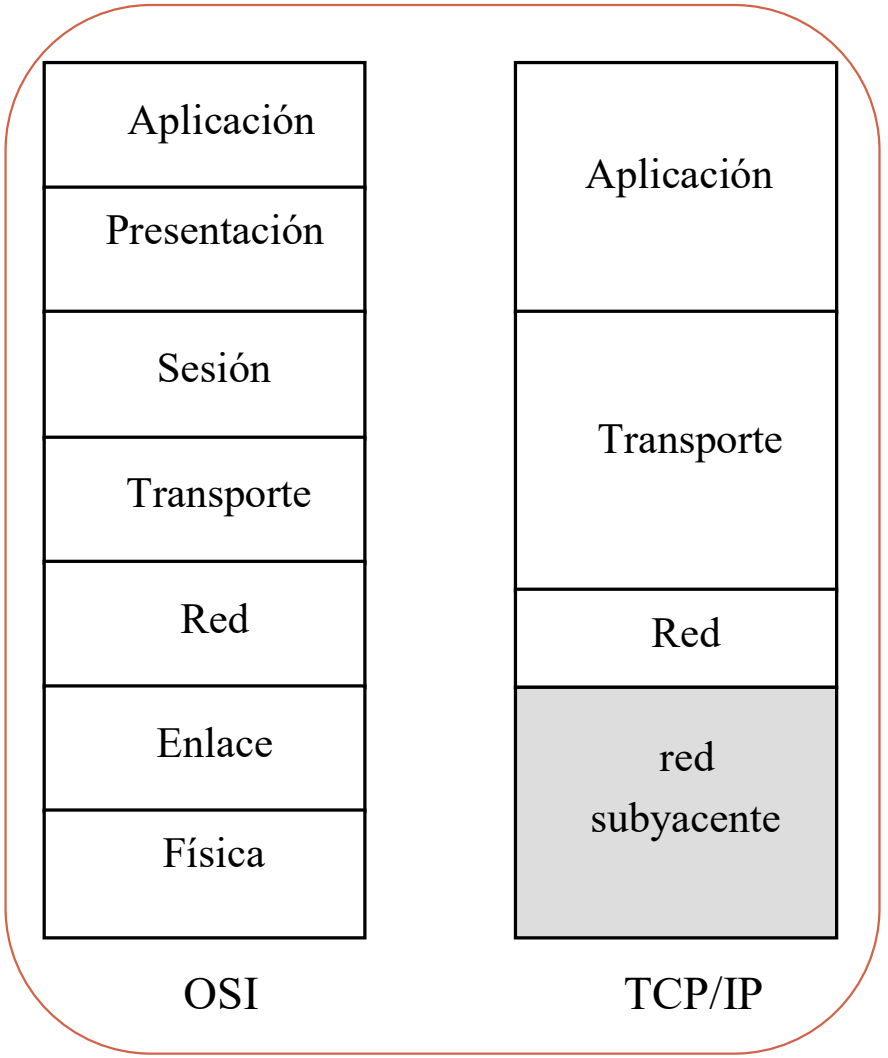




Modelo OSI

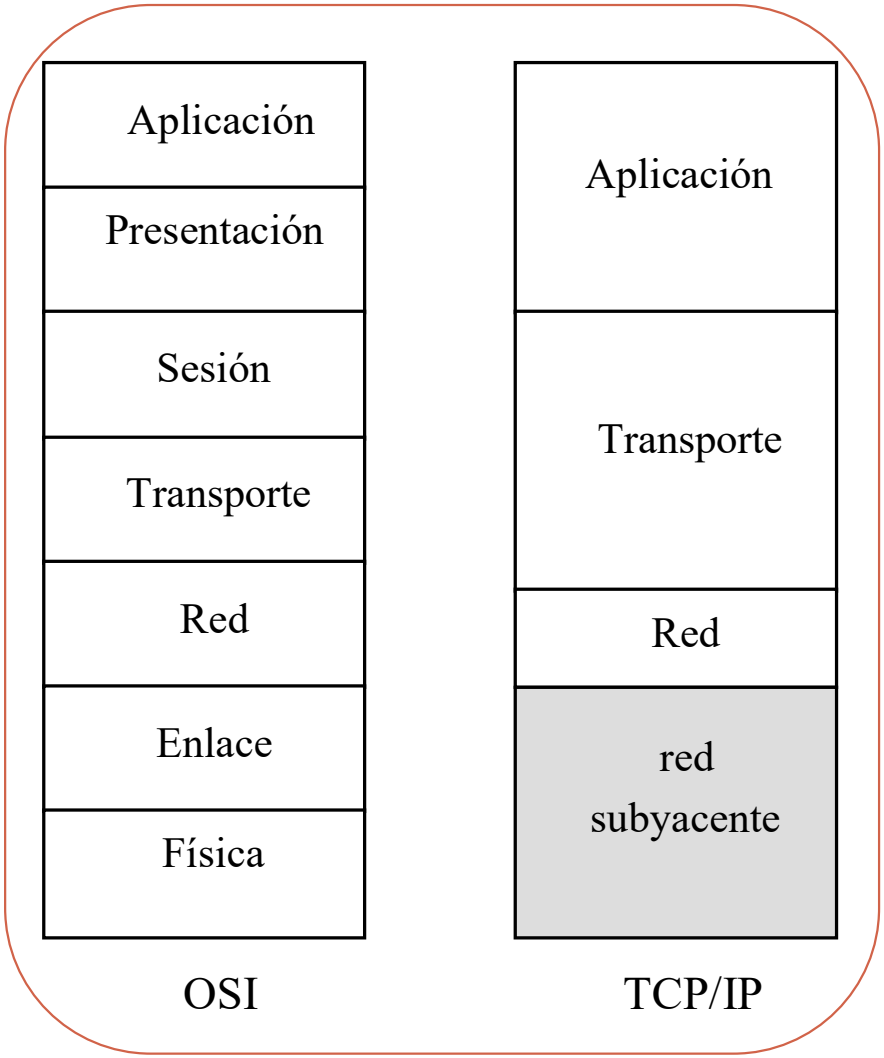
- Capa o nivel de aplicación
- Capa o nivel de presentación
- Capa o nivel de sesión
- Capa o nivel de transporte
- Capa o nivel de red
- Capa o nivel de enlace
- Capa o nivel físico





- Modelo de referencia OSI
  - **Capa o nivel de aplicación**
  - **Capa o nivel de presentación**
  - **Capa o nivel de sesión**
  - **Capa o nivel de transporte**
  - **Capa o nivel de red**
  - **Capa o nivel de enlace**
  - **Capa o nivel físico**

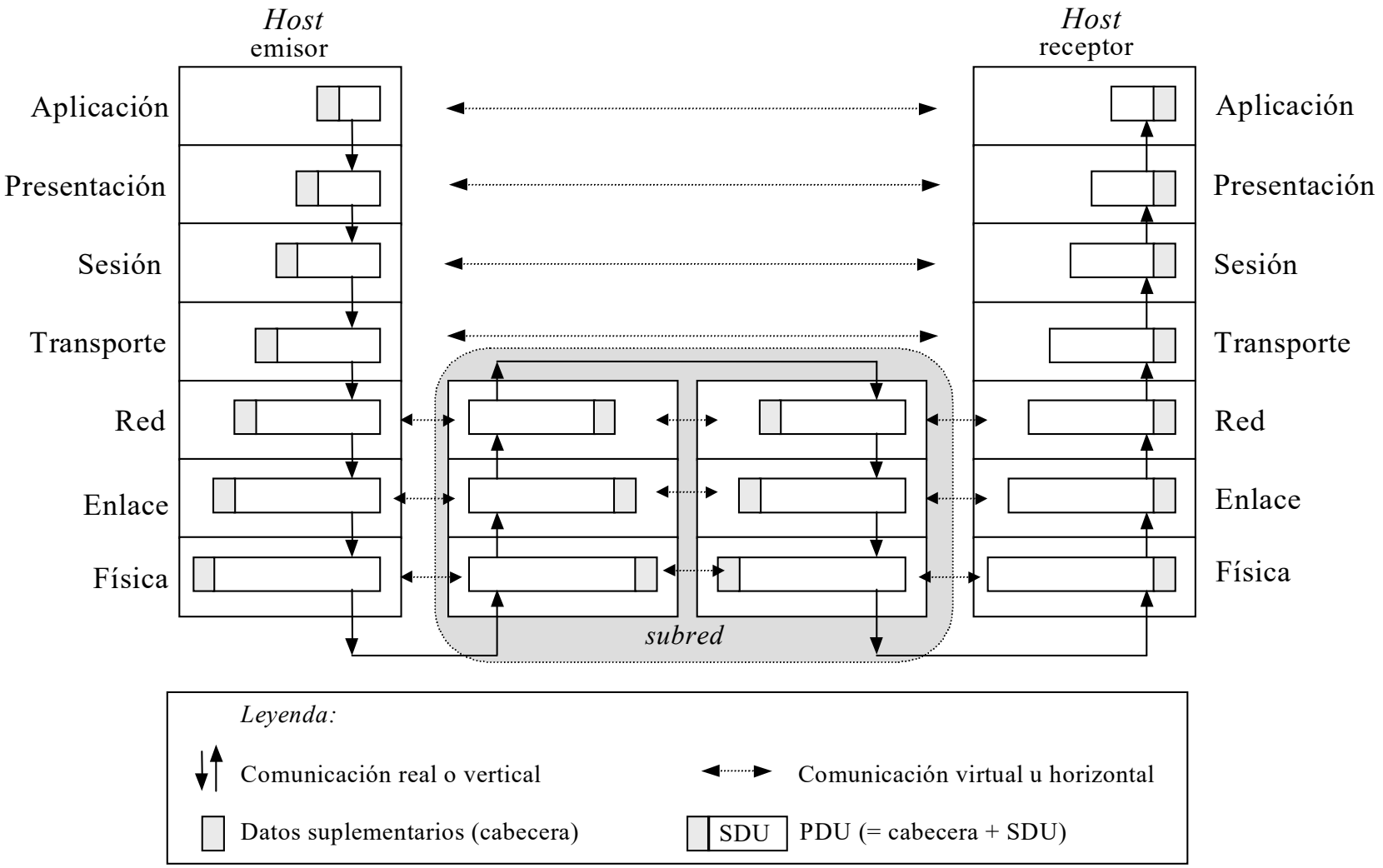
- **Modelo de referencia TCP/IP**:
  - **Capa o nivel de aplicación**
  - **Capa o nivel de transporte**
  - **Capa o nivel de red**
  - **Red subyacente**



Tema 1. INTRODUCCIÓN

1. Sistemas de comunicación y redes
2. Diseño y estandarización de redes
3. **Terminología, conceptos y servicios**
4. Internet: topología y direccionamiento
5. Cuestiones y ejercicios

➢ Modelo OSI: Comunicación real frente a comunicación virtual



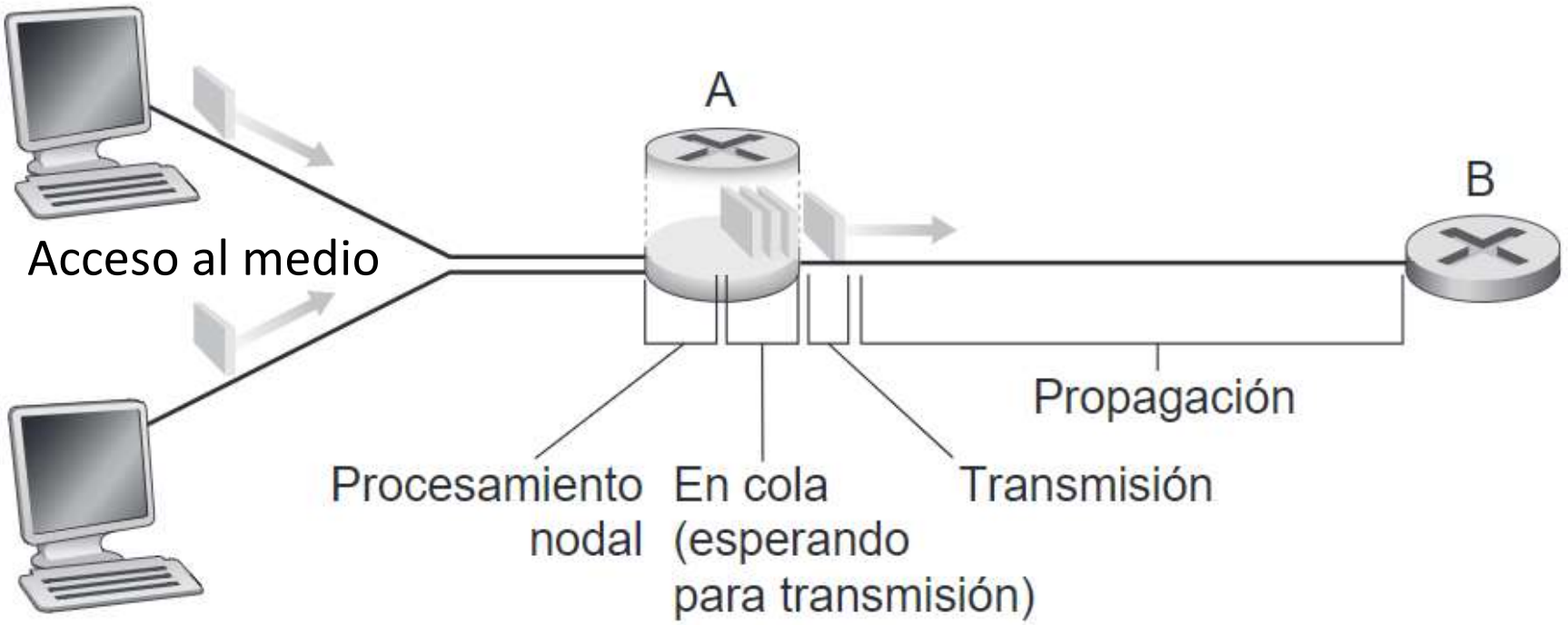
3. TERMINOLOGÍA, CONCEPTOS Y SERVICIOS

- Terminología:
  - Comunicación real (vertical)
  - Comunicación virtual (horizontal)
  - Entidad del nivel N (N en OSI del 1 = físico al 7 = aplicación)
  - Entidades pares
  - Protocolo
  - Interfaz
  - **S**ervicio
  - Capa proveedora/usuaria del servicio
  - Pila de protocolos
  - Arquitectura de red = Modelo de referencia + Pila de protocolos
  - **¿Qué garantiza el "intercambio de información transparente" entre hosts?**

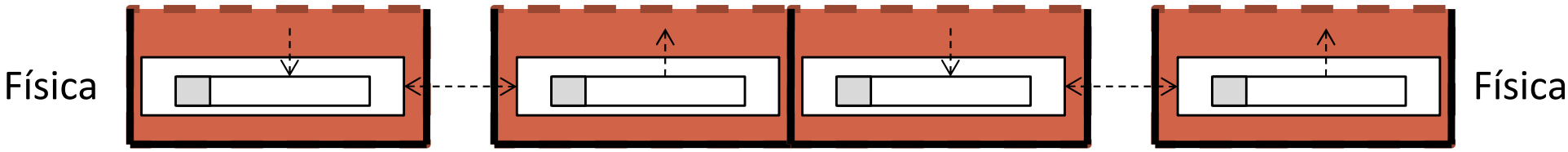


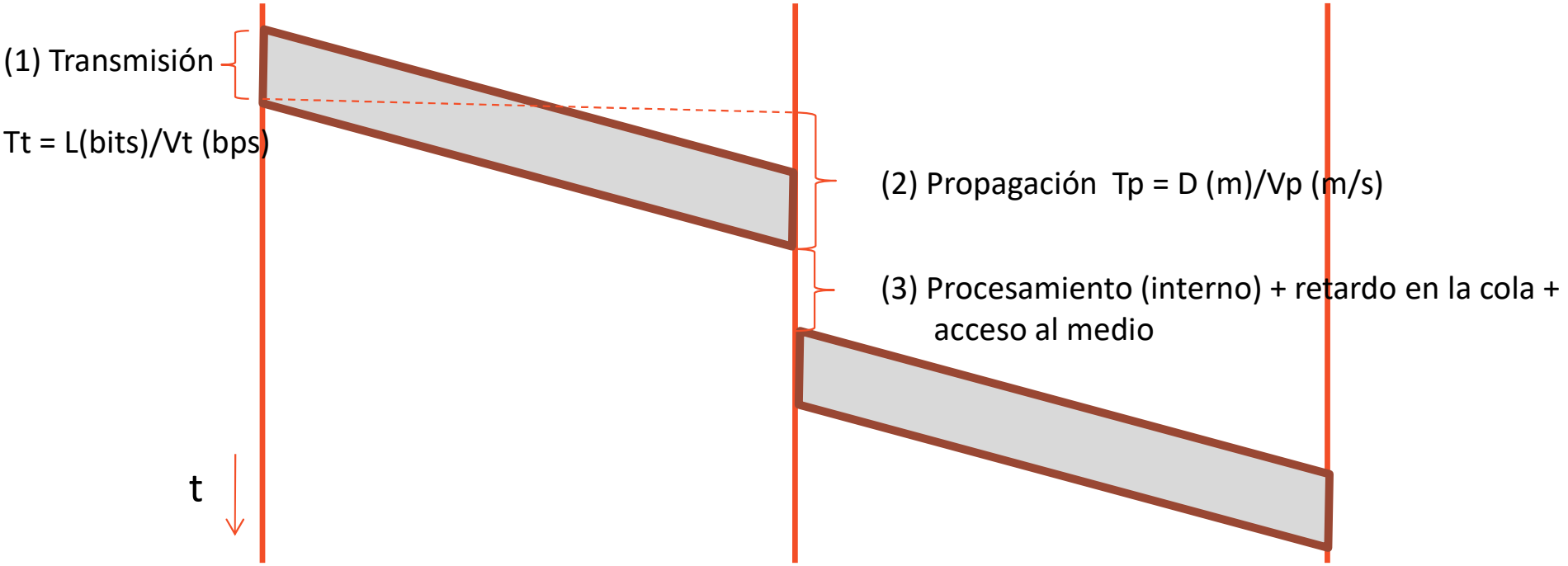
Compartir una arquitectura de red extremo a extremo

➢ **Retardos en la comunicación** (© Kurose, Ross)

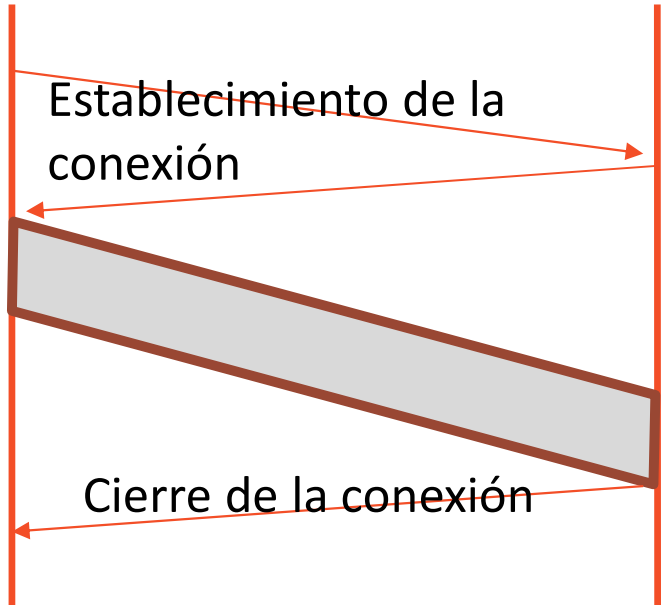


➢ Retardos en la comunicación

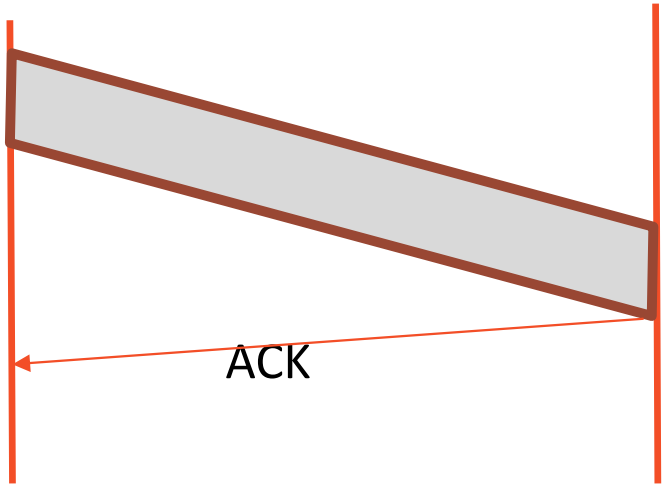




- Servicios
  - Tipos:
    - Orientado a conexión (SOC)
    - No orientado a conexión (SNOC)



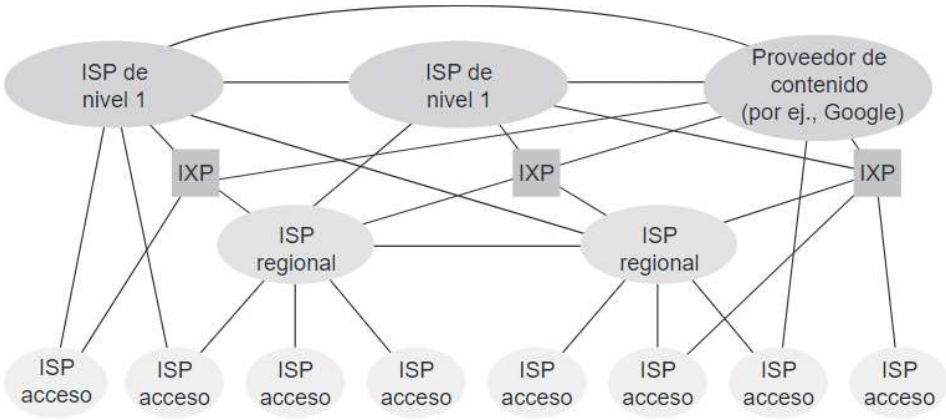
    - Confirmado (fiable)
    - No confirmado (no fiable)



Tema 1. INTRODUCCIÓN

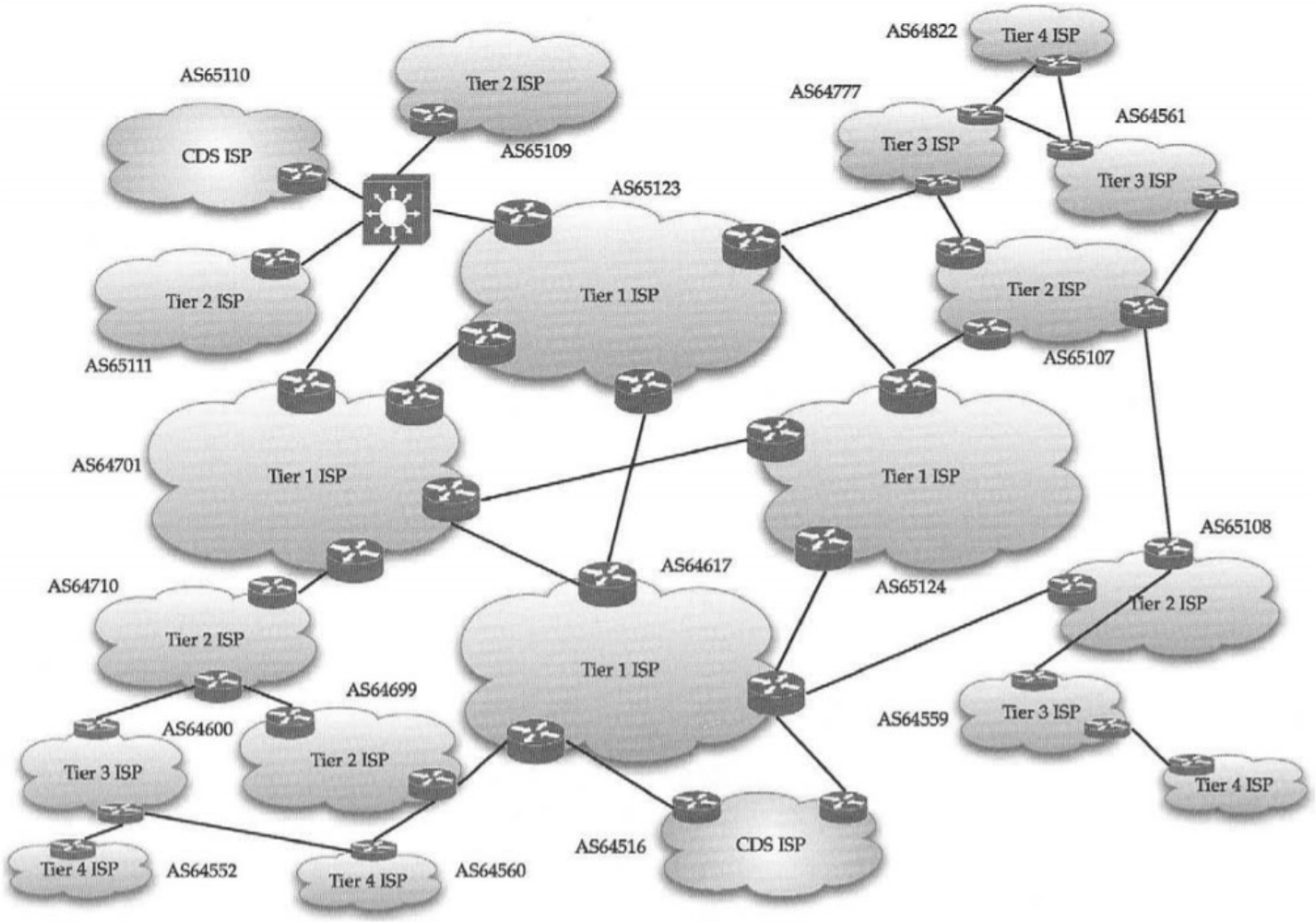
1. Sistemas de comunicación y redes
2. Diseño y estandarización de redes
3. Terminología y servicios
4. **Internet: topología y direccionamiento**
5. Cuestiones y ejercicios

- Internet es una topología jerárquica a 3 niveles:
  - **Intranets** (Ethernet-WiFi) de los usuarios: zona pública + zona privada
  - **Redes de acceso** (xDSL, RDSI, FTTH, etc) de los *Internet Service Providers* (ISP)
  - **Redes troncales** (ATM, SDH, SONET, MPLS) de grandes operadores de telecomunicaciones
    - Acuerdos de *Peering* y Tránsito.
    - Tier1, Tier2 y Tier3
    - Puntos neutros o PoP (***P**oint **o**f **P**resence*) o IXP (***I**nternet e**X**change **P**oint*)

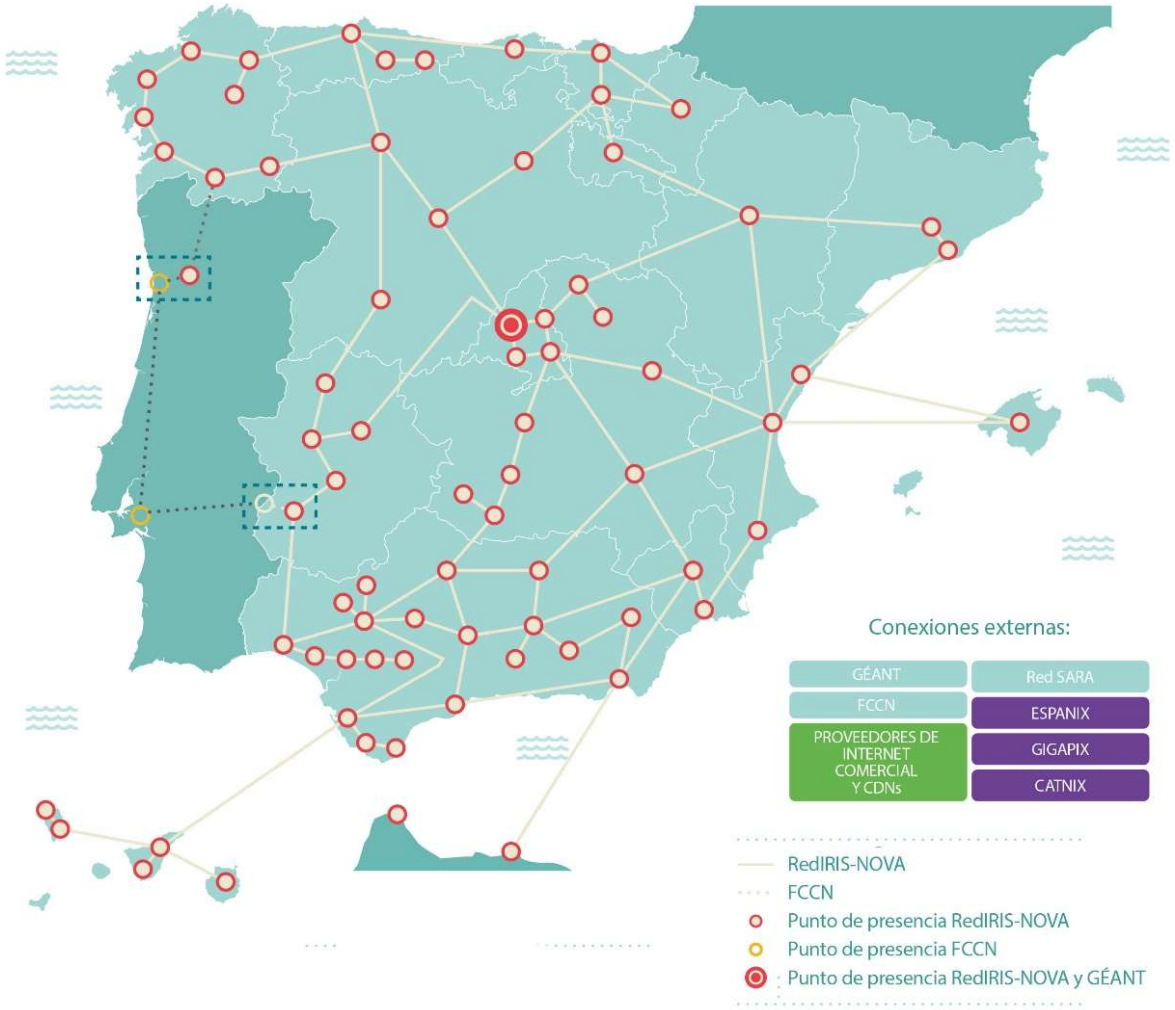


http://en.wikipedia.org/wiki/Peering
http://en.wikipedia.org/wiki/Tier_1_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Network_access_point
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_Exchange_Points_by_size
http://espanix.net

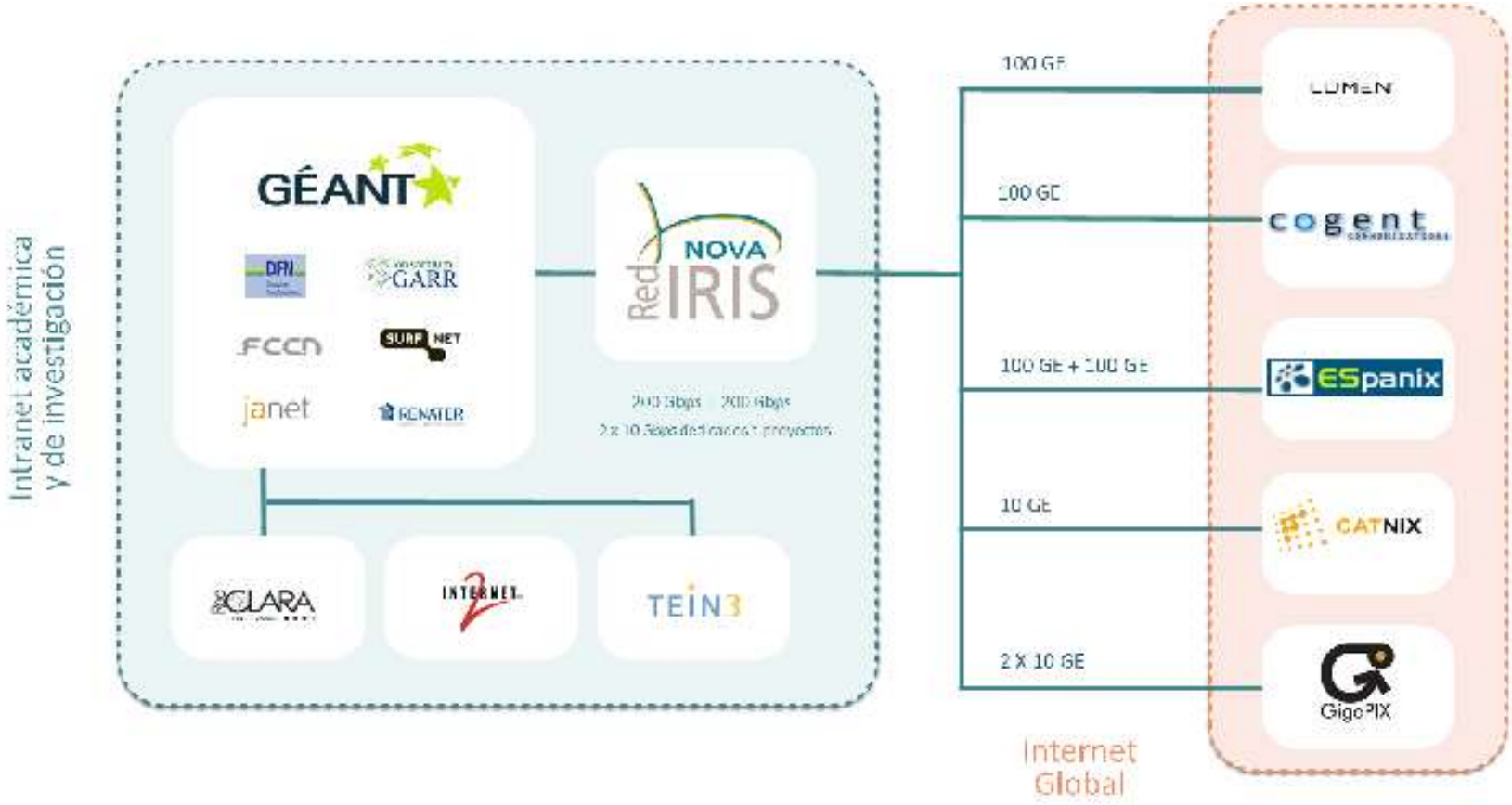
4. INTERNET: TOPOLOGÍA Y DIRECCIONAMIENTO



- Red Iris (www.rediris.es): Red académica e investigación

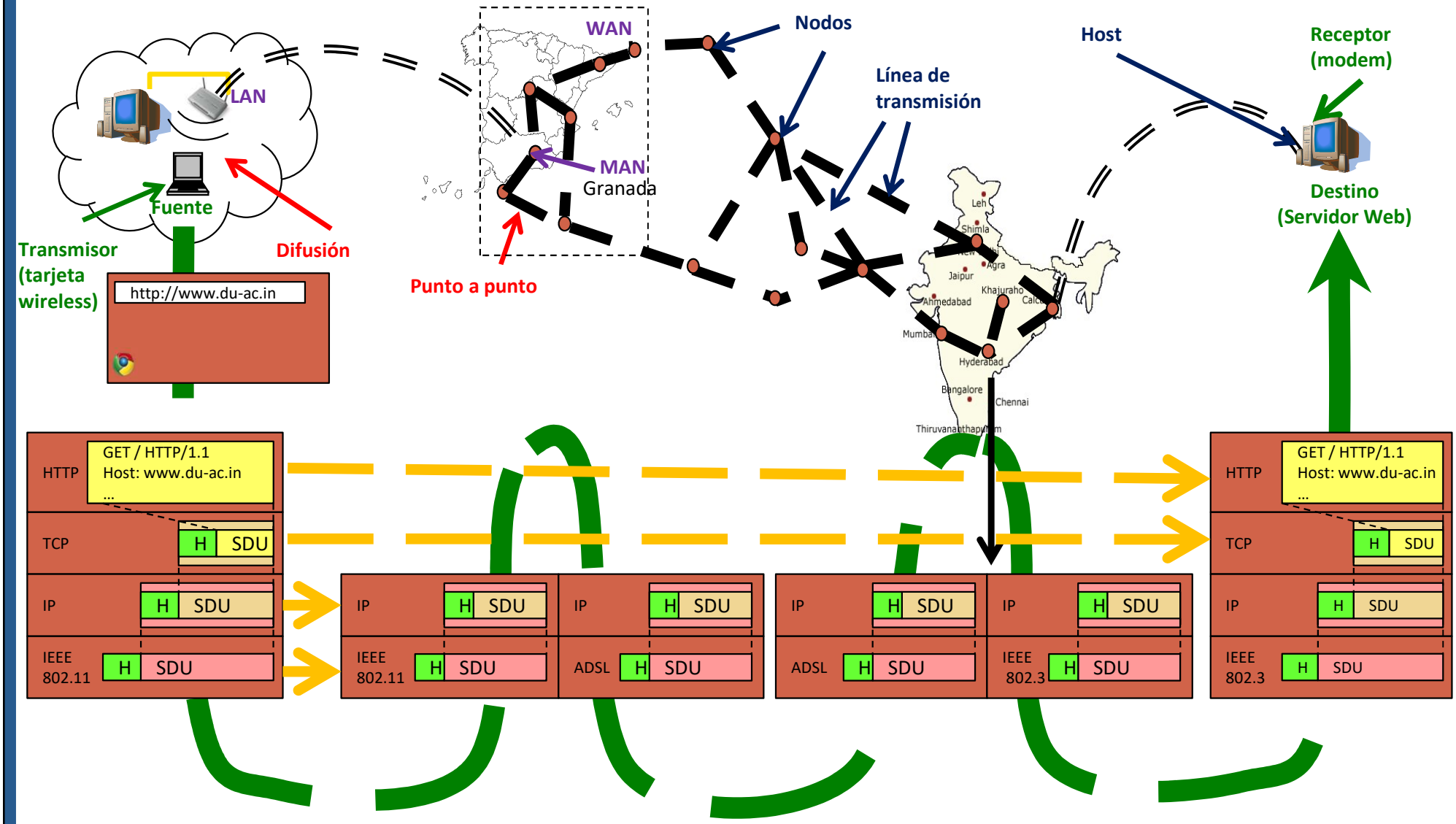


- Red Iris (www.rediris.es): Conexiones externas

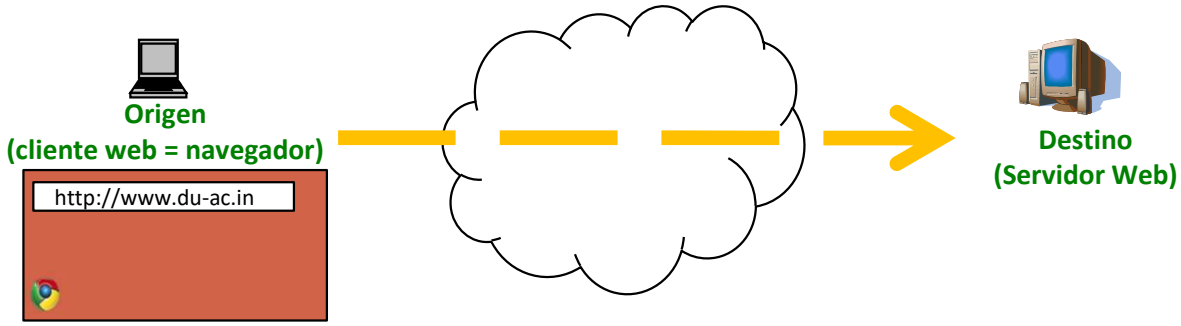


- Red Autonómica: RICA https://www.cica.es/red-rica/trafico-rica/

4. INTERNET: TOPOLOGÍA Y DIRECCIONAMIENTO



- Niveles de direccionamiento:



  - URL → http://www.du-ac.in/index.html (nombre de dominio: du-ac.in) → Capa de aplicación
  - Puertos: identifica el proceso origen y destino → Capa de transporte
  - Dirección IP (identifica los hosts) → Capa de red
    - Origen: 192.168.1.10
    - Destino: 69.162.68.236

Tema 1. INTRODUCCIÓN

1. Sistemas de comunicación y redes
2. Diseño y estandarización de redes
3. Terminología y servicios
4. Internet: topología y direccionamiento
5. **Cuestiones y ejercicios**

5. CUESTIONES Y EJERCICIOS

1. **Boletín de ejercicios resueltos Tema1 página web de FR**
2. **Cuestiones y ejercicios del capítulo 1 de Kurose, Ross.**
3. **Cuestiones y ejercicios del capítulo 1 de García-Teodoro, Díaz-Verdejo, López-Soler**

TEMA 1
INTRODUCCIÓN A LOS FUNDAMENTOS DE REDES

Fundamentos de Redes

2026/2027

